

2장 요구사항 분석 및 구현 매핑

2.1 요구사항 분석

팀은 R&D 요구사항 정의서와 화면설계서 피그마 내용을 토대로 항목들을 기능단위로 분석하였고 기능 단위로 분해 한 내용을 토대로 6계층 시스템으로 설계하였다.



Description

1. 발생 시간
- 발생시간
2. 위험 상태별 아이콘 및 알람 유형
- 주의(주황)/위험(빨강)별 시각적 아이콘 표출
3. 작업자 위험 알람 문구
- 주의 : "주의하세요!"
- 위험 : "즉시 대피하세요!"
4. 상태 및 위험 내용 요약 문구
- 주의/위험 색상별 표출
- 위험 요약 내용 표출
5. [상세 확인], [확인] Btn
- [상세 확인] Btn 클릭 시 이벤트 현황 메뉴로 이동
- [확인] Btn 클릭 시 알람 팝업 닫힘

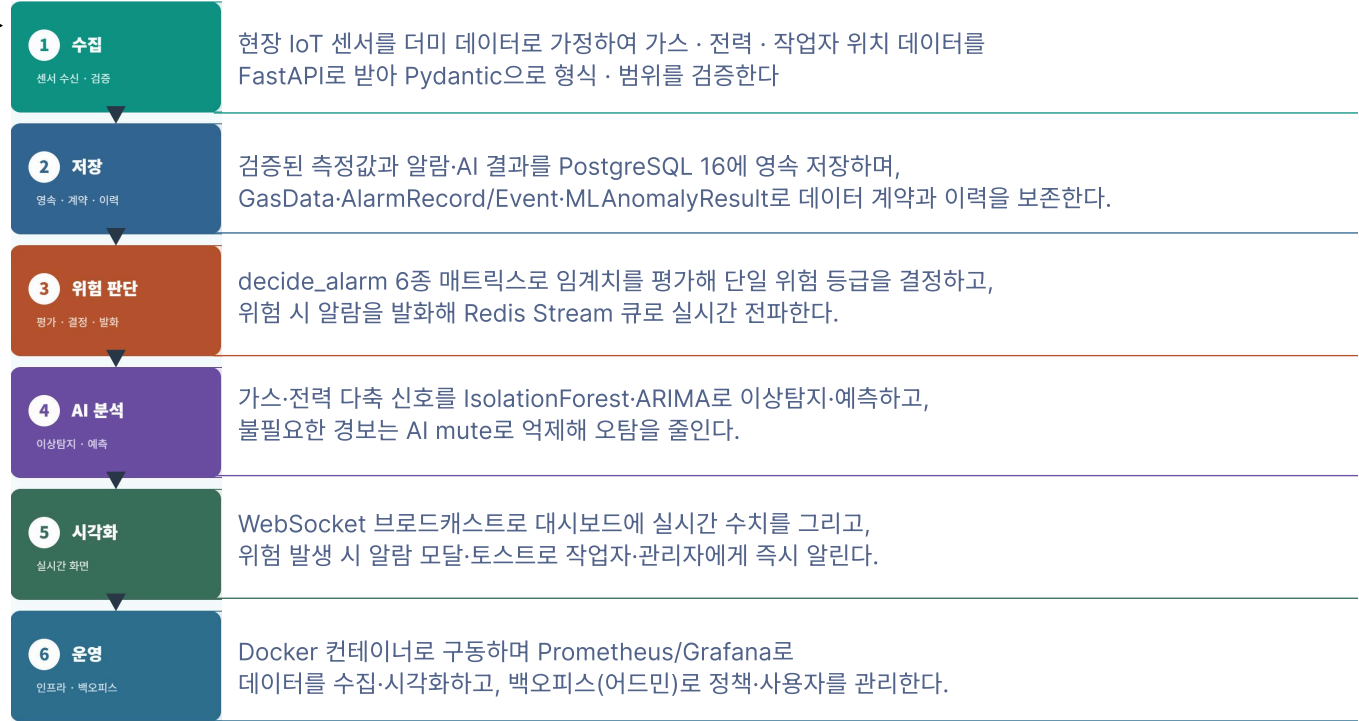
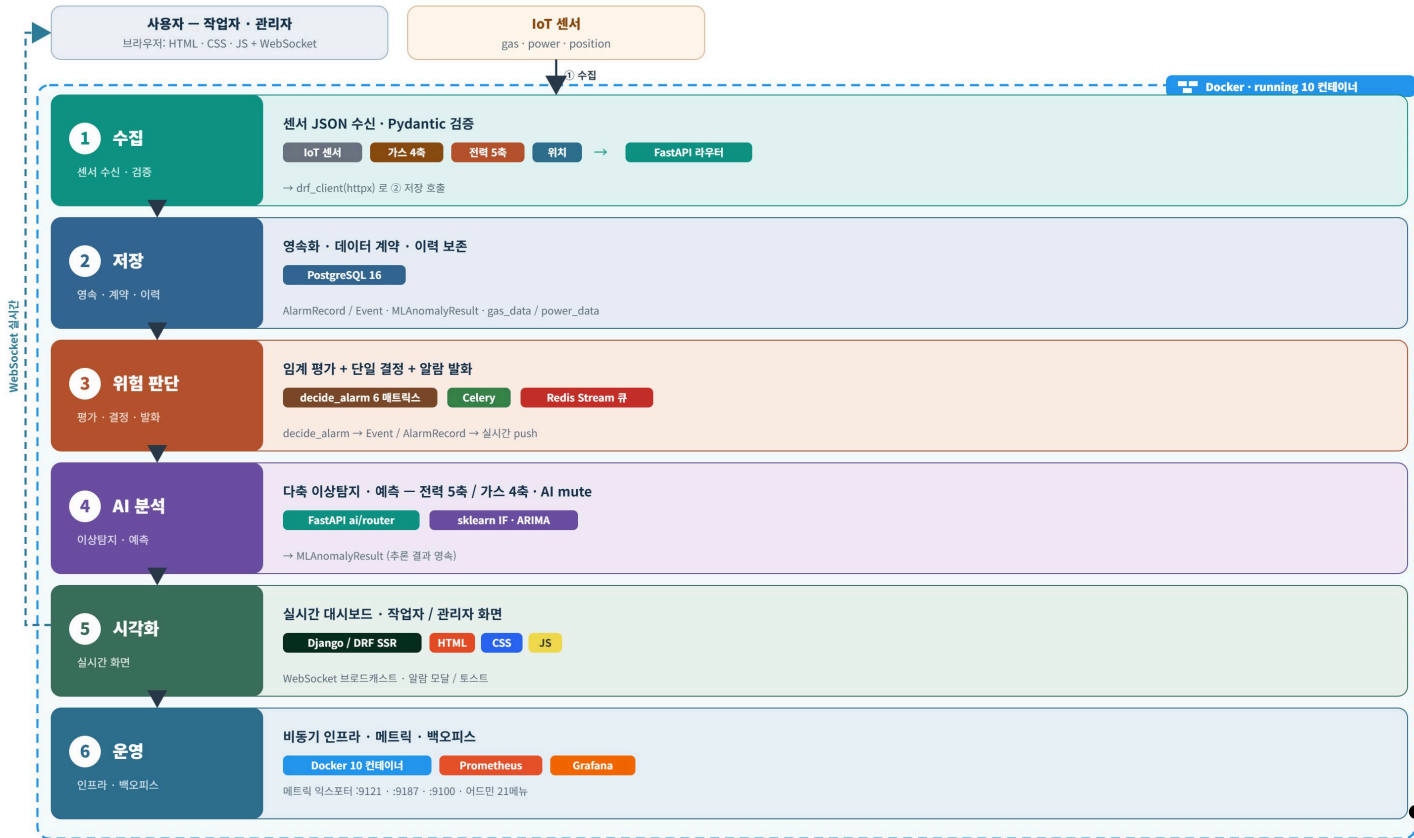


범주	구분	상세 내용	담당
SFR-006-05	API 연계 관리	- 외부 및 내부 시스템 API 목록 관리 및 목적/상태 확인 - API 호출 성공/실패 모니터링 - 타임아웃(응답 지연) 알람 기능 - API 호출 장애 이력 관리	(주)에어워드 (주)디코나이
SFR-006-06	AI 분석 및 예측 관리	- 가스 및 전력 분석 임계치 설정 - 위험 단계 구분 기준 조정 기능 - 기준 변경 이력 추적(History) 관리	(주)디코나이

[증빙 2.1] 요구사항 정의서 일부 발췌

산업용 실시간 안전 모니터링 — 시스템 6계층 아키텍처

R&D 기능 분해 → 시스템 6계층 · 2026-06-05



2.2 구현 매핑

이를 토대로 팀원들은 맡은 도메인과 기능별로 개발에 착수했으며, 아래의 대표 요구사항 범주들을 구현하였으며, 전체 개발 구현매핑은 xlsx파일 및 md파일 리스트업을 통해 관리중인 상태이다.

	요구사항 범주	판정	구현 내용	증빙 위치
1	센서 연계 (가스 9종 + 전력 16채널)	구현	FastAPI JSON 수신-Pydtantic 검증 후 영속화. 1Hz 터미 시뮬레이터 구동	gas/power router, Pydtantic 스키마
2	통합 대시보드·실시간 시각화	구현	16채널·작업자·알람 통합 모니터링, WebSocket 즉시 반영	메인 대시보드 캡처 (5장)
3-a	임계치 위험 판단	구현	정격 % 환산 평가 (단일 진실 공급원 활용)	위험 판단 코드, 위험도 캡처 (6장)
3-b	알람 lifecycle (Event/AlarmRecord)	구현	1 Event + N AlarmRecord 병합, APPEND-ONLY 기록	AlarmRecord/Event 생성 결과
4-a	전력 AI 분석·예측	구현	5축(Threshold, IsolationForest, ARIMA, Z-score, ChangePoint) 분석	5축 다이어그램, Grafana 패널
4-b	가스 AI 분석·예측	구현	3축(다변량 IsolationForest, ARIMA, ChangePoint) 분석	gas-ai Grafana 패널
5-a	백오피스 — 운영 데이터 맵 편집	구현	커스텀 어드민 21메뉴, 노트 통합 CRUD	admin-panel 캡처 (8장)
5-b	백오피스 — 기준정보 관리	부분 구현	모델 및 기본 Admin 완비, 일부 UI 미노출	누락영역 리스트 (A.1~A.8)
6-a	비동기 처리 (Redis/Celery)	구현	알람 큐 Redis Stream + Celery 워커 2종 분리	10 컨테이너 구성 (9장)
6-b	Docker Compose 배포	구현	10 컨테이너 운영 환경	docker compose ps
6-c	Kubernetes 배포	미구현	minikube 실험 단계 (4차 본격화)	-
6-d	메트릭 관할 (Prometheus/Grafana)	구현	Grafana 6종 대시보드, 메트릭 19종	Grafana 캡처 (9장)
7-a	알람 단일 결정자·중복 방지	구현	decide_alarm 6 매트릭스, fingerprint dedup	6장 상세
7-b	작업자 DANGER 대피 통보	구현	소속 시설 작업자 대상 통보 (target_worker_ids)	6장 상세
7-c	Discord 외부 알람 연동	구현	관리자 broadcast / 작업자 지오펜스 알람	discord_service.py
8	AI 결과 저장·화면 연동	구현	MLAnomalyResult 영속화, 6종 한글 라벨링	DB 결과, UI 라벨 (7장)

< 대표 요구사항 범주 구현상태 >

구현상태(O / △ / X) 판정 기준	구현률(O)
상태: O (완전 구현), △ (부분 구현), X (미구현) 판정 기준: 사용자 시나리오가 실제로 운영되는가를 코드 설계 4개항(① 모듈/② API 엔드포인트/③ 전용 화면/④유형) 중 ①②③에 2개 충족 시 O, ④만 충족 시 △, ④만 미충족 시 X 판정 부분 구현: 일부 계층만 존재할 전체 시나리오가 성립되지 않음 미구현: 기능을 담당시키는 코드가 사실상 없음	90%

구분	기능수	O 구현	△ 부분	X 미구현	구현률(O)
사용자	146	132	13	1	90%
관리자	103	64	34	5	62%
전체	249	196	47	6	79%

< 통합_기능매핑표.xlsx 파일 구현상태 기준 구현률 >

<통합_기능매핑표.xlsx 파일 구현상태 기준>